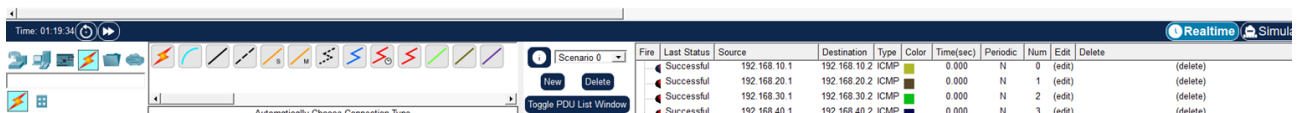
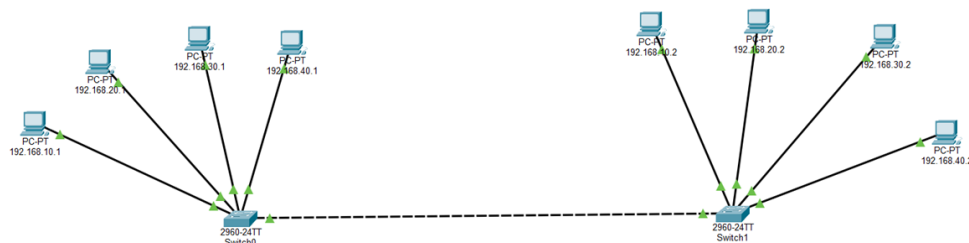


REPORT: Progettazione Rete Vlan

1. Descrizione del Progetto

Il progetto prevede la realizzazione di una rete aziendale suddivisa in 4 VLAN distribuite su due switch diversi. L'obiettivo è isolare il traffico tra i vari uffici e permettere la comunicazione tra PC della stessa area anche se collegati a switch fisicamente distanti.



2. Schema delle VLAN

VLAN	NOME	SOTTORETE IP	SUBNETMASK
10	Amministrazione	192.168.10.0	255.255.255.0
20	Vendite	192.168.20.0	255.255.255.0
30	Tecnici	192.168.30.0	255.255.255.0
40	Ospiti	192.168.40.0	255.255.255.0

3. Configurazione degli Switch

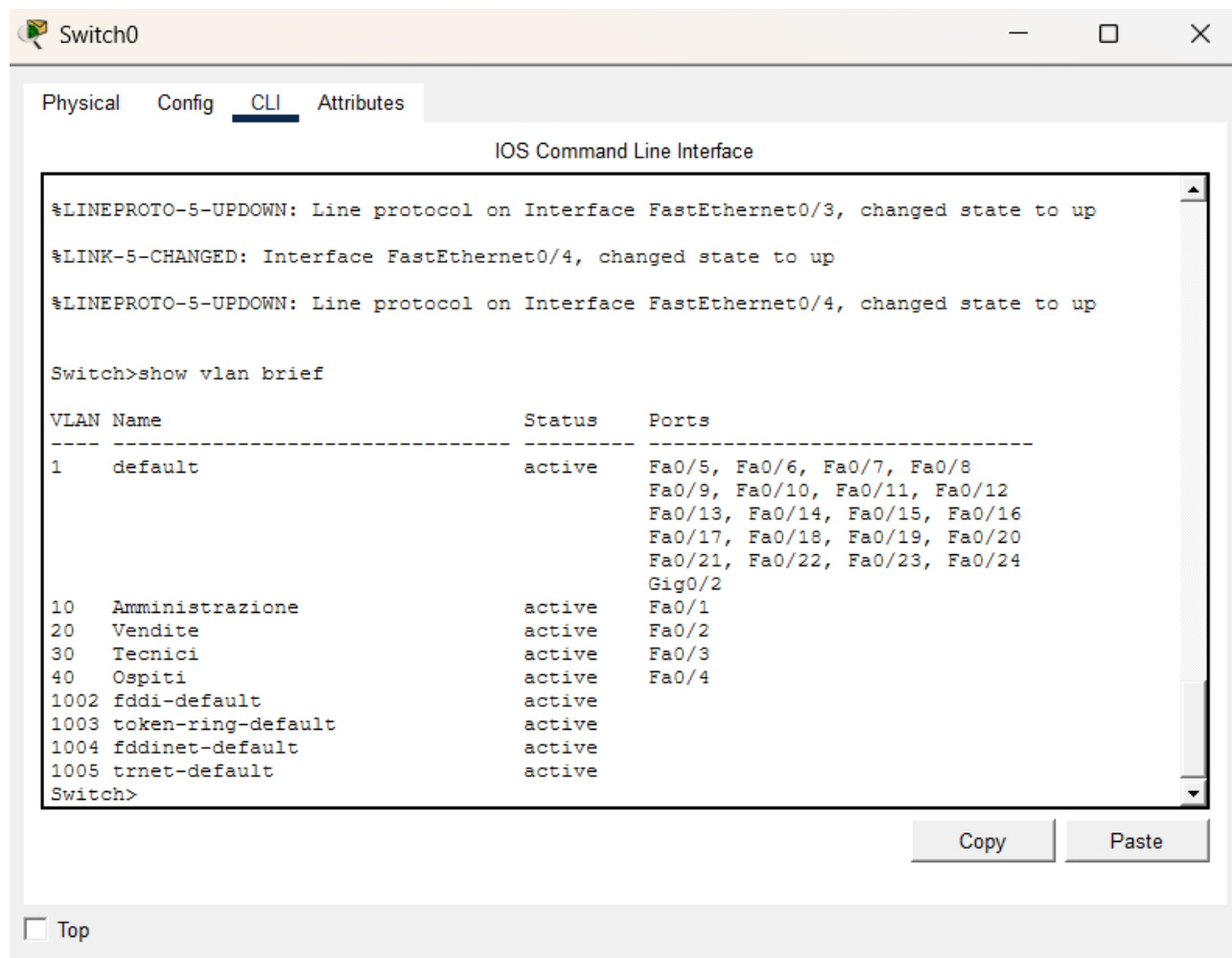
La configurazione è stata eseguita tramite riga di comando (CLI).

1. Creazione VLAN e Porte di Accesso

- Sono state create le VLAN su entrambi gli switch. Le porte collegate ai PC sono state impostate in modalità **Access**. Comandi utilizzati: `vlan [10]`, `nome [Amministratori]`, `switchport mode access`, `switchport access vlan [10]`

2. Configurazione Trunk

Per permettere il passaggio di tutte le VLAN tra lo **Switch0** e lo **Switch1**, ho configurato un Trunk sulla porta GigabitEthernet 0/1 di entrambi i dispositivi.



4. Test di Funzionamento e Verifica

Per convalidare il progetto, ho eseguito dei test di connettività (PING):

1. Test Trunk (Intra-VLAN): Ping tra PC 192.168.10.1 (VLAN 10, Switch 0) e PC 192.168.10.2 (VLAN 10, Switch 1).

```
Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Risultato: *Successo*. Il traffico attraversa correttamente il trunk.

2. Test Isolamento (Inter-VLAN): Ping tra PC 192.168.10.1 (VLAN 10) e 192.168.20.1 (VLAN 20).

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Risultato: *Fallito*. Le VLAN sono correttamente isolate e non comunicano tra loro senza un apparato di Livello 3 (Router)

5. Conclusioni e Considerazioni Finali

A conclusione di questa attività di progettazione, posso affermare che l'obiettivo prefissato è stato pienamente raggiunto. Attraverso l'utilizzo di **Cisco Packet Tracer**, sono riuscito a simulare una rete aziendale moderna ed efficiente, basata sulla segmentazione logica del traffico.

Durante lo sviluppo del progetto, ho potuto approfondire e mettere in pratica i seguenti concetti chiave:

Ottimizzazione del traffico: Ho compreso come la creazione delle VLAN permetta di ridurre drasticamente il traffico di broadcast all'interno della rete. Questo significa che ogni reparto (Amministrazione, Vendite, Tecnici, Ospiti) lavora nel proprio dominio isolato, evitando inutili rallentamenti globali.

Sicurezza della rete: Uno dei risultati più significativi che ho ottenuto è l'isolamento dei dati. Come dimostrato nei test di ping, un utente della rete "**Vendite**" non può in alcun modo comunicare con i PC dell'area "**Amministrazione**". Questa separazione è fondamentale in un contesto reale per proteggere i dati sensibili senza dover acquistare hardware separato per ogni ufficio.

Scalabilità tramite Trunk: La configurazione del Trunk tra i due switch è stata la parte più stimolante. Ho verificato come un singolo cavo fisico possa trasportare in modo intelligente il traffico di più reti virtuali contemporaneamente. Questo dimostra come la rete possa essere espansa facilmente in futuro, semplicemente aggiungendo nuovi switch e configurando i relativi bridge logici.

In sintesi, l'esperienza mi ha permesso di capire che la progettazione di una rete non riguarda solo il collegamento fisico dei cavi, ma soprattutto la gestione logica dei flussi di dati. Il risultato finale è un'infrastruttura sicura, ordinata e facilmente scalabile, pronta per rispondere alle esigenze di un ambiente lavorativo reale.